Note De Synthèse

Projet : Optimisation du parc informatique et structuration du service technique

Lieu du stage : 2 Rue Rodin 94500 Champigny-sur-Marne Phone City

PHONE CITY
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Lieu du stage : 2 Rue Rodin 94500 Champigny-sur-Marne Phone City

1) PROJET : CONTEXTE

Mission 1 : Finalités et Besoins

Contexte de l'entreprise :
L'entreprise **Phone city** est un taxiphone et espace multiservices (cybercafé, impression, réparation) situé à Champigny-sur-Marne. L'entreprise met à disposition des postes informatiques pour le public et propose des services de dépannage pour les appareils des clients.

Finalités (Objectifs du projet) :
L'objectif est d'assurer la continuité de service de l'espace cybercafé et d'améliorer la fiabilité des réparations proposées aux clients. Le projet vise à :

1. **Maintenance préventive :** Garantir que les ordinateurs en libre-service soient rapides, sécurisés et fonctionnels.
2. **Service de réparation :** Diagnostiquer et réparer les ordinateurs des clients (problèmes logiciels ou hardware niveau 1).
3. **Gestion des périphériques :** Assurer la connectivité stable des imprimantes pour le service de bureautique.

Parties Prenantes :

- **Internes :**
    - Le Gérant de Phone City (Mr. Saal Nassim / prestataire).
    - Le Stagiaire (Moi).
- **Externes :**
    - La clientèle du taxiphone (utilisateurs des postes et du service d'impression).
    - Les clients apportant leur matériel personnel pour réparation.

Mission 2 : Ressources et Existant

Ressources Matérielles (M) :

- Postes de travail de l'espace cybercafé.
- Ordinateurs portables et tours déposés par les clients.
- Imprimantes multifonctions (Réseau/USB).
- Outillage de réparation : Tournevis de précision, clés USB bootables (Windows 10/11), pâte thermique, câbles de rechange.

Ressources Logiciels (L) :

- Systèmes d'exploitation : Windows 10, Windows 11.
- Outils de maintenance : CCleaner, Malwarebytes, CrystalDiskInfo (test disques durs).
- Pilotes (Drivers) constructeurs pour les imprimantes (HP, Canon, Brother, etc.).

Ressources Humaines :

- Le stagiaire technicien en charge des interventions.
- Le gérant pour la validation des devis pièces (ex: achat d'un SSD pour un client).

Ressources Financières :

- Budget pour l'achat de petit matériel (air sec, câbles USB, adaptateurs).
- Coût des pièces de remplacement facturé au client final.

Existant :
L'entreprise dispose d'un parc hétérogène. Certains PC sont ralentis par l'accumulation de fichiers temporaires ou de virus. La connexion des imprimantes est parfois instable, nécessitant des réinstallations fréquentes des pilotes. Le processus de réparation actuel manque de suivi formalisé.

2) CONTRAINTES

Contraintes Techniques

- **Compatibilité :** Travailler sur des machines de générations différentes (vieux PC sous Windows 7/8 à migrer ou optimiser).
- **Connectivité :** Assurer la communication entre les PC et les imprimantes (conflits d'adresses IP ou pilotes obsolètes).
- **Matériel :** Ne pas aggraver l'état des machines clients (précautions contre l'électricité statique).

Contraintes Qualité et Sécurité

- **Intégrité des données :** Ne jamais perdre les données des clients lors des nettoyages ou réinstallations (sauvegarde préalable obligatoire).
- **Fonctionnalité :** Chaque PC réparé doit subir une batterie de tests (audio, vidéo, wifi) avant restitution.
- **Sécurité physique :** Gestion sécurisée des câbles dans l'espace public.

Contraintes Légales

- **RGPD (Protection des données) :** Respecter la confidentialité des fichiers clients trouvés sur les ordinateurs en réparation. Aucune copie de données personnelles ne doit être conservée après l'intervention.

3) PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE

Le projet se découpe en plusieurs phases selon la méthode Agile (itérative), visualisable via un Gantt simplifié :

- **Semaine 1 : Audit et Préparation**
  - Inventaire du matériel de Phone City.
  - Création de la boîte à outils logicielle (Clés USB de boot, drivers).
  - Mise à jour critique des PC du cybercafé.
- **Semaine 2 à 4 : Cycles de Maintenance et Réparation (Itératif)**
  - *Tâche récurrente :* Réception client -> Diagnostic -> Devis -> Réparation -> Test.
  - *Tâche de fond :* Installation et configuration propre des imprimantes sur tous les postes.
  - *Tâche de fond :* Nettoyage physique (poussière) et logiciel des PC.
- **Semaine 5 : Documentation et Finalisation**
  - Rédaction de procédures simples pour le gérant (ex: "Comment reconnecter l'imprimante").
  - Bilan des interventions.

4) BUDGET ET VALIDATION

Budget Estimatif :
Le projet ne nécessite pas d'investissement lourd en capital, mais repose sur du temps-homme et des consommables.

- **Coût main d'œuvre :** Coût nul (stage non rémunéré).
- **Matériel divers :** Estimation de 100€ pour le renouvellement du petit outillage et câblage pour le magasin et investissement sur des IA permettant d’augmenter les avis pour l’entreprise sur internet
- **Pièces détachées :** Sur devis, à la charge du client final.

Validation :
Ce cahier des charges sert de référence pour les missions confiées.

- **Date de validation :** 08 Décembre 2025
- **Signature du Tuteur (Phone City) :**
- **Signature du Stagiaire :**

5) SOLUTION PROPOSÉE

Pour répondre aux besoins de Phone City, la solution technique mise en œuvre sera :

1. **Standardisation des Postes :** Mise à niveau de tous les PC du cybercafé sous une version stable de Windows 10/11 avec un compte "Invité" restreint pour éviter les virus.
2. **Protocole de Réparation :** Mise en place d'une fiche de suivi "Entrée/Sortie" pour chaque PC client (Diagnostic effectué, Pièces changées, Tests validés).
3. **Architecture d'Impression :** Installation des imprimantes en réseau (si possible) ou partage d'imprimante via un PC maître, avec installation des pilotes officiels sur tous les postes clients pour éviter les déconnexions.

Première partie : Environnement du projet

Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), spécialité Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai effectué un stage professionnel au sein de l'entreprise Phone City, située au 2 rue Rodin, 94500 Champigny-sur-Marne. Ce stage avait pour objectif de me confronter à des situations professionnelles réelles liées au support informatique, à la maintenance des postes de travail et à la gestion de services numériques destinés au public.

L'intégration au sein de Phone City m'a permis de comprendre le rôle essentiel du service informatique dans une structure de proximité accueillant du public. Contrairement à une SSII, l'informatique y est directement liée à la continuité du service commercial (cybercafé, impression, réparations), ce qui implique une forte réactivité et une fiabilité constante des équipements.

Présentation de l'entreprise et de la problématique

Nom et adresse du siège social

L'entreprise d'accueil se nomme Phone City. Il s'agit d'un taxiphone et espace multiservices implanté au 2 rue Rodin, 94500 Champigny-sur-Marne. Elle propose des services de téléphonie, d'accès à Internet, d'impression de documents ainsi que des prestations de réparation informatique pour les particuliers.

Position économique et activité

Phone City est une petite structure commerciale de proximité, dont l'activité repose principalement sur la fréquentation locale. Son chiffre d'affaires est généré par l'utilisation des postes informatiques en libre-service, les impressions, ainsi que les réparations de matériel informatique. La fiabilité du parc informatique est donc un facteur clé de satisfaction client et de rentabilité.

Type de structure et statut

L'entreprise est organisée sous la forme d'une petite structure indépendante, avec une gestion centralisée autour du gérant. Le fonctionnement est souple, mais repose fortement sur la polyvalence des intervenants, notamment pour les aspects techniques.

Organigramme simplifié

- Gérant de l'entreprise (responsable commercial et technique)
    - technicien informatique (support, maintenance, réparation)

Place du service informatique dans l'entreprise

Le service informatique occupe une place centrale au sein de Phone City. Il est directement lié à :
- la continuité du service cybercafé,
- la qualité des impressions proposées aux clients,

• la fiabilité des réparations informatiques,
• la satisfaction globale de la clientèle.

Toute panne ou dysfonctionnement impacte immédiatement l'activité commerciale.

Présentation de la problématique

Lors de mon arrivée, plusieurs problématiques étaient identifiées :

1. des postes informatiques ralentis ou mal entretenus,
2. une instabilité récurrente des imprimantes,
3. l'absence de procédures formalisées pour les réparations,
4. un manque de suivi structuré des interventions techniques.

Deuxième partie : Expression des besoins utilisateurs et réponses techniques

Expression des besoins utilisateurs

Les besoins exprimés par le gérant et les clients étaient les suivants :

1. disposer de postes informatiques rapides, sécurisés et fonctionnels,
2. garantir la fiabilité du service d'impression,
3. diagnostiquer et réparer efficacement les ordinateurs des clients,
4. assurer la protection des données personnelles des clients.

Analyse du besoin et cahier des charges

À partir de ces besoins, un cahier des charges a été défini afin de cadrer le projet technique.

Besoin identifié	Réponse technique proposée
Assurer la continuité du cybercafé	Maintenance préventive des postes (nettoyage logiciel et mises à jour)
Réparer le matériel client	Diagnostic matériel et logiciel niveau 1, remplacement de composants simples
Stabiliser l'impression	Réinstallation propre des pilotes, configuration réseau ou USB fiable
Sécuriser les données clients	Sauvegarde préalable et respect strict du RGPD

Les actions techniques réalisées ont été les suivantes :
• nettoyage logiciel des postes (suppression de fichiers temporaires, scan antivirus),
• mise à jour et optimisation des systèmes Windows 10/11
• diagnostic de pannes matérielles simples (disque dur, RAM, surchauffe),
• remplacement de composants après validation du gérant,
• installation et configuration des imprimantes avec pilotes constructeurs,
• tests systématiques avant restitution du matériel.

Troisième partie : Cadre légal du RGPD – Gestion des données clients

Types de données personnelles traitées

Dans le cadre des réparations et de l'utilisation du cybercafé, les données suivantes pouvaient être présentes :
• fichiers personnels des clients (mails...)
• comptes utilisateurs locaux
• documents imprimés ou stockés temporairement.

Aucune donnée sensible n'était volontairement collectée.

Mentions légales et confidentialité

• Les données étaient traitées uniquement dans le cadre de la prestation demandée.
• Aucune copie de fichiers personnels n'était conservée après intervention.
• Les supports externes (clés USB de dépannage) étaient utilisés uniquement à des fins techniques.

Droits des utilisateurs

Les clients conservaient l'intégralité de leurs droits :
• accès à leurs données,
• suppression des données après réparation,
• confidentialité totale des informations consultées.

Référentiel de sécurité et pratiques mises en place

• Sauvegarde préalable avant toute intervention lourde,
• principe de non-divulgation des données,
• comptes temporaires ou invités pour le cybercafé,
• tests finaux garantissant l'intégrité du matériel.

Formation et sensibilisation

Ce stage m'a sensibilisé aux obligations liées au RGPD, notamment au respect de la vie privée et à la responsabilité du technicien face aux données clients.

Quatrième partie : Environnement technique et règles de sécurité (SISR)

Environnement technique

• Postes clients Windows 10 et Windows 11
• Imprimantes multifonctions (USB et réseau)
• Ordinateurs portables et tours clients
• Clés USB bootables (installation et dépannage)

Logiciels utilisés

• Windows 10 / 11
• Outils de maintenance (antivirus, diagnostic disque)
• Pilotes constructeurs imprimantes

Sécurité et bonnes pratiques

• Tests complets avant restitution (audio, vidéo, réseau)
• manipulation matérielle avec précautions (électricité statique)
• organisation sécurisée des câbles dans l'espace public

Cinquième partie : Travail en mode projet, suivi et bilan

Organisation du projet

• Semaine 1 : audit et préparation des outils
• Semaines 2 à 4 : maintenance et réparations itératives
• Semaine 5 : documentation et bilan

Modalités de suivi

• échanges quotidiens avec le gérant,
• validation systématique avant changement de pièce,
• priorisation des interventions urgentes.

Apports professionnels

• amélioration de mes compétences en diagnostic,
• meilleure compréhension des contraintes terrain,
• apprentissage de la relation client.

Internship Report

IV. Personal Writing

From December 8, 2025 to January 10, 2026, I completed an internship at the company Phone City, located at 2 rue Rodin, 94500 Champigny-sur-Marne. Phone City is a local taxiphone and multi-service center offering internet access, printing services, and computer repair for customers. I joined this company as part of my BTS SIO SISR training, with the objective of discovering the professional environment of IT support, maintenance, and service continuity in a public-facing company.
My internship was mainly focused on maintaining workstations, repairing customer computers, managing printers, and ensuring data security and service continuity.

Part 1 – My Missions

During my internship at Phone City, I had several missions.

First, during the first days, I discovered the organization of the company and its IT environment. I observed how the cybercafé worked, how customers used the computers and printers, and how technical problems directly impacted the business activity. This helped me understand the importance of IT reliability in a service open to the public.

Second, I worked on the maintenance of the cybercafé computers. My mission was to ensure that all the workstations were fast, secure, and functional. I performed software cleaning, removed temporary files, updated Windows 10 and 11, and checked the general performance of the machines. I also verified the condition of the hard drives to prevent failures.

Third, I participated in the repair of customer computers. Customers brought their laptops or desktop PCs with problems such as slow performance, viruses, boot issues, or hardware failures. I diagnosed both software and hardware problems (disk, RAM, overheating) and, when necessary, replaced components such as SSDs or memory after validation by the manager.

Finally, I worked a lot on printer management, which is a critical service for Phone City. I reinstalled printer drivers, fixed USB and network connections, and tested printing from all computers. Each repaired machine was tested (audio, video, Wi-Fi, printing) before being returned to the customer.

Objectives of the internship

• Quantitative: maintain all cybercafé PCs, repair customer computers, stabilize printer connections.
• Qualitative: improve customer satisfaction, ensure continuity of service, protect customer data, and make the IT environment more reliable.

Table of results obtained

Quantitative objectives	Qualitative objectives	Expected results	Outcomes
Cybercafé PCs maintained	Fast and stable computers	All PCs working correctly	All PCs optimized
Printers configured	Reliable printing	No connection errors	Printing stable
Customer PCs repaired	Better customer satisfaction	Functional machines	Repairs successful

Part 2 – Analysis of Results

The results of my internship were positive. The main objectives were reached:

• The cybercafé computers were faster and more stable.
• Printer problems were reduced thanks to correct drivers and configuration.
• Customer computers were repaired and returned in good working condition.

However, some difficulties appeared:

• Some repairs took longer due to old hardware or unavailable replacement parts.
• Printer issues sometimes came back because of USB disconnections or Windows updates.

Areas of improvement

• Create written procedures for recurring problems (printers, slow PCs).
• Add more preventive maintenance to avoid breakdowns.
• Use a basic tracking system to follow customer repairs.

Table of analysis

Quantitative objectives	Qualitative objectives	Expected results	Outcomes	Variance	Areas for improvement
PC maintenance	Performance	PCs fast	PCs optimized	0	Add regular schedule
Printer stability	Service quality	No failures	Few failures	+ small	Better cable management
Repairs	Customer satisfaction	Working PCs	Repaired PCs	0	Improve tracking

---

Part 3 – Personal and Professional Contributions

This internship allowed me to develop human skills:

• Autonomy: I handled many interventions alone.
• Self-learning: I searched for solutions to technical problems.
• Stress management: I stayed calm when customers were waiting.
• Relationship: I learned how to explain technical problems to non-technical users.

It also gave me technical skills:

• Decision making: decide whether to repair, replace, or escalate a problem.
• Writing: create follow-up notes and repair records.
• Oral expression: explain solutions to customers.
• Management: follow instructions and respect priorities.
• Teamwork: work with the manager to validate repairs.
• Force of proposal: suggest improvements such as standardizing the PCs.

Conclusion

I really enjoyed this internship at Phone City. It was a very practical and enriching experience that allowed me to work in a real IT support environment with real customers. I improved my technical skills in maintenance and troubleshooting and also my communication skills.

I would have liked to work more on network infrastructure, such as setting up a print server or a small local network. In the future, I want to specialize in systems administration and cybersecurity.

I would be happy to come back to Phone City because the experience was very formative and close to real professional conditions.

Conclusion – Bilan personnel

Ce stage chez Phone City a été une expérience très formatrice. Il m’a permis de développer des compétences techniques concrètes en maintenance informatique et support utilisateur, tout en renforçant mon sens des responsabilités face aux données clients.

Compétences techniques acquises

• maintenance préventive et corrective,
• diagnostic matériel et logiciel,
• configuration d’imprimantes,
• respect des procédures de sécurité.

Compétences relationnelles et organisationnelles

• communication avec des utilisateurs non techniques,
• gestion des priorités,
• autonomie et rigueur.

Apport du stage

Ce stage m’a permis de mieux comprendre les réalités du métier de technicien informatique de proximité et de confirmer mon orientation vers les métiers des systèmes et réseaux.

Ce que je retiens de cette expérience

L’importance de la fiabilité, de la méthode et du respect de la confidentialité dans un environnement informatique en contact direct avec le public.